

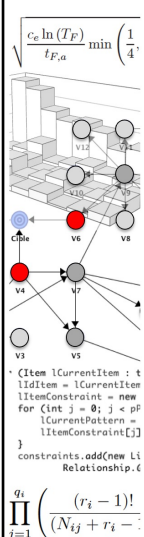
Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Cas favorableToutes les contraintes sont de la forme : $Ax \leq b$

on annule les variables initiales (l'origine du repère est donc une solution réalisable)
et on débute le simplexe à partir de cette solution.



Stéphane BONNEVAY 183

183

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Cas où une SRB connue

Par exemple, si on a :

$$x = \begin{pmatrix} 19 \\ 0 \\ 90 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_2=0 \text{ et } x_4=0 \text{ (} x_N \text{)} \\ x_1=19 \text{ et } x_3=90 \text{ (} x_B \text{)} \end{cases}$$

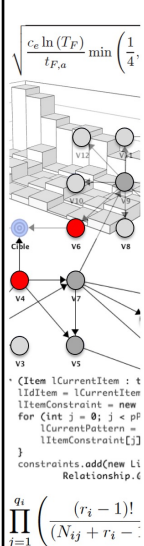
La base correspondante est :

$$B = \begin{pmatrix} 50 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 \\ 1 & -25 \end{pmatrix}$$

$$50x_1 + 40x_2 + x_3 = 1040$$

$$2x_1 + x_2 + x_4 = 38$$

$$z = 420x_1 + 300x_2 + 0x_3 + 0x_4$$



Stéphane BONNEVAY 184

184

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Cas où une SRB connueOn réécrit $Ax = b$:

$$Ax = b \Leftrightarrow (B, N) \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = Bx_B + Nx_N = b$$

$$\Leftrightarrow x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0.5 \\ 1 & -25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 40 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 \\ 1 & -25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1040 \\ 38 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 15 & -25 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 90 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2/2 + x_4/2 = 19 \\ x_3 + 15x_2 - 25x_4 = 90 \end{cases}$$

Stéphane BONNEVAY 185

185

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Cas où une SRB connue

De même :

$$z = CX = C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N)x_N$$

$$\Leftrightarrow z = \begin{pmatrix} 420 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 19 \\ 90 \end{pmatrix} + \left(\begin{pmatrix} 300 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 420 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 15 & -25 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow z = 7980 + \left(\begin{pmatrix} 300 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 210 & 210 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow z = 7980 + 90x_2 - 210x_4$$

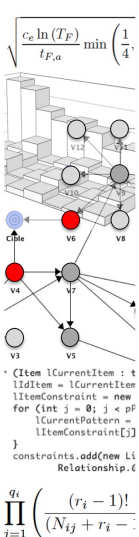
Stéphane BONNEVAY 186

186

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Cas où une SRB connue

$$\begin{aligned} x_1 + x_2/2 + x_4/2 &= 19 \\ x_3 + 15x_2 - 25x_4 &= 90 \\ z &= 7980 + 90x_2 - 210x_4 \end{aligned}$$

On écrit le tableau correspondant :

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_1	1	1/2	0	1/2	19
x_3	0	15	1	-25	90
	0	90	0	-210	-7980

On part de ce tableau pour poursuivre le simplexe ...

Stéphane BONNEVAY 187

187

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Cas général

Les contraintes peuvent être de 3 types :

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 5 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 &\geq 1 \\ x_1 + x_2 &= 4 \end{aligned} \quad z = 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 \quad \text{à maximiser}$$

Ici, l'origine du repère n'est pas une solution réalisable !

Introduction des variables d'écart :

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 5 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_5 &= 1 \\ x_1 + x_2 &= 4 \end{aligned}$$

Stéphane BONNEVAY 188

188

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Cas général

Principe : construire une base initiale de matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Inclure les variables d'écart dont les contraintes sont de type « $\leq$ »

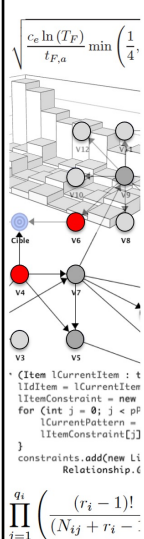
$$x_4$$

Compléter la base en ajoutant des **variables artificielles** dans les autres types de contraintes :

$$2x_1 + x_2 + x_3 - x_5 + x_6 = 1$$

$$x_1 + x_2 + x_7 = 4$$

$\Rightarrow$ variables de base : x_4, x_6 et x_7



Stéphane BONNEVAY 189

189

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Cas général

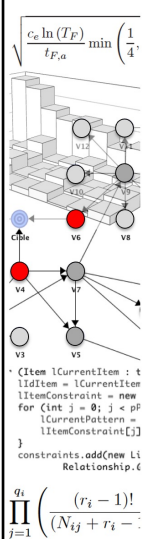
Deux principales méthodes pour aborder ce problème :

la méthode des 2 phases

la méthode du grand M

Méthode des 2 phases

itérer l'algorithme du simplexe à partir de cette base jusqu'à l'obtention d'une base sans variable artificielle (les variables artificielles seront nulles car hors base).



Stéphane BONNEVAY 190

190

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Méthode des 2 phases

Nouvelle fonction objectif (somme des variables artificielles) :

$$z' = x_6 + x_7 \quad \text{à minimiser.}$$

A la fin du processus,

- $z'=0$ correspond à un sommet du polyèdre à partir duquel la résolution du PL reprend (avec z comme fonction objectif).
- $z'>0$ correspond à un PL sans solution (le polyèdre est vide).

On exprime z' en fonction des variables hors base :

$$z' = x_6 + x_7 = 1 - 2x_1 - x_2 - x_3 + x_5 + 4 - x_1 - x_2$$

$$\Leftrightarrow z' = 5 - 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_5$$

On maximise : $z'' = -z' = -5 + 3x_1 + 2x_2 + x_3 - x_5$

Stéphane BONNEVAY 191

191

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Méthode des 2 phases

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_4	1	2	1	1	0	0	0	5
x_6	2	1	1	0	-1	1	0	1
x_7	1	1	0	0	0	0	1	4
	3	2	1	0	-1	0	0	5

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_4	0	3/2	1/2	1	1/2	-1/2	0	9/2
x_1	1	1/2	1/2	0	-1/2	1/2	0	1/2
x_7	0	1/2	-1/2	0	1/2	-1/2	1	7/2
	0	1/2	-1/2	0	1/2	-3/2	0	7/2

Stéphane BONNEVAY 192

192

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Méthode des 2 phases

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_4	0	1	1	1	0	0	-1	1
x_1	1	1	0	0	0	0	1	4
x_5	0	1	-1	0	1	-1	2	7
	0	0	0	0	0	-1	-1	0

Dernière ligne négative ou nulle $\Rightarrow$ optimum de la phase 1.La base correspondante est $\{x_1, x_4, x_5\}$.La phase 2 consiste à appliquer l'algorithme du simplexe à partir de cette base : il suffit d'exprimer z en fonction des variables hors base après avoir annulé les variables artificielles.

Stéphane BONNEVAY 193

193

Optimisation Discrète

Programmation linéaire

DÉMARRER LE SIMPLEXE

Méthode des 2 phases

$$z = 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 4(4 - x_2) + 5x_2 + 3x_3 = 16 + x_2 + 3x_3$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_4	0	1	1	1	0			1
x_1	1	1	0	0	0			4
x_5	0	1	-1	0	1			7
	0	1	3	0	0			-16

Poursuite du simplexe sans les variables artificielles ...

Stéphane BONNEVAY 194

194